UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO

MELVIN GUSTAVO MARADIAGA ELVIR

Controle e rastreamento de sistemas farmacocinéticos

<Link do video>

Trabalho apresentado como requisito para conclusão do curso de Engenharia Elétrica, sob orientação da Prof(a). Dr(a). Cecília de Freitas Morais.

Campinas
2026

Dedicatória

Agradecimentos

Resumo

Palavras-chave: controle robusto; desigualdades matriciais lineares; farmacocinética; sistemas ciberfísicos médicos; sistemas embarcados.

Abstract

Keywords: robust control; linear matrix inequalities; pharmacokinetics; medical cyber-physical systems; embedded systems.

Sumário

1 Introdução **7**

2 Objetivos **7**

2.1 Objetivo geral 7

2.2 Objetivos específicos 7

3 Fundamentação Teórica **9**

3.1 Sistemas ciberfísicos médicos 9

3.2 Farmacocinética e modelos compartimentais 9

3.3 Modelagem em espaço de estados 9

3.4 Controle e rastreamento de referência 9

3.5 Incertezas paramétricas 9

3.6 Desigualdades matriciais lineares 9

3.7 Controle robusto 9

3.8 Implementação embarcada e Hardware-in-the-Loop 9

4 Metodologia **9**

4.1 Modelo farmacocinético utilizado 9

4.2 Formulação do problema de controle 9

4.3 Modelagem das incertezas 9

4.4 Projeto do rastreador robusto 9

4.5 Formulação das condições LMIs 9

4.6 Simulação computacional 9

4.7 Arquitetura da plataforma embarcada 9

4.8 Implementação nos microcontroladores 9

4.9 Procedimento de validação 9

5 Desenvolvimento e Implementação **9**

5.1 Implementação do modelo da planta 9

5.2 Implementação do controlador 9

5.3 Implementação da comunicação 9

5.4 Integração da malha fechada 9

5.5 Plataforma experimental 9

5.6 Execução dos ensaios 9

6 Resultados e Discussão **9**

6.1 Resultados da síntese do controlador 9

6.2 Resultados de simulação 9

6.3 Resultados da implementação embarcada 9

6.4 Comparação entre simulação e emulação 9
6.5 Análise da robustez 9
6.6 Limitações e considerações práticas 9

7 Conclusão **9**
7.1 Trabalhos futuros 9

8 Referências **9**

A Código do controlador **9**

B Código da implementação embarcada **9**

C Materiais complementares **9**

1 Introdução

Os sistemas ciberfísicos [**?**] são uma integração da computação com processos físicos, trabalhando na interseção entre componentes cibernéticos, como os microcontroladores, e elementos que interagem com o mundo físico, como sensores e atuadores. Eles têm sido implementados no desenvolvimento de diversos projetos, variando em complexidade, até chegar a sistemas inovadores, como veículos autônomos, infraestruturas críticas inteligentes e, nos últimos anos, sistemas médicos ciberfísicos (MCPS) [**?**]. Com o avanço da biomedicina, o interesse no desenvolvimento de MCPS tem crescido, impulsionando a implementação de tecnologias de controle para "fechar a malha" (realimentar o sistema com sinais fisiológicos) e criar dispositivos auto-regulados, como o pâncreas artificial [**?**], e controladores para reanimação volêmica em casos de hipovolemia [**?**]. Dentro deste contexto, a administração automatizada de medicamentos, na qual algoritmos de controle são empregados para ajustar continuamente a dosagem administrada ao paciente, se torna uma das aplicações mais promissoras dos MCPS.

Nesse cenário, o campo da farmacologia clínica é de especial interesse devido ao potencial que os MCPS possuem para aumentar a eficácia terapêutica e diminuir os riscos associados à administração inadequada de medicamentos. A área de farmacocinética, que estuda a concentração de medicamentos no organismo em função de tempo e dose [**?**], facilita o desenvolvimento de tais dispositivos através dos modelos farmacocinéticos compartimentais. Baseando-se neles, diversas estratégias de controle têm sido propostas [**?**, **?**, **?**] para administração automatizada de medicamentos. Uma alternativa de projeto para garantir a automatização do rastreamento de referências em administração farmacológica seria adotar técnicas de controle robusto baseadas em programação convexa, mediante o uso de desigualdades matriciais lineares (LMIs), para o projeto de controladores, como feito em [**?**]. A vantagem de empregar LMIs é a possibilidade de tratar sistemas afetados por incertezas paramétricas e variantes no tempo, ou seja, o rastreador projetado seria válido mesmo que a modelagem fisiológica do indivíduo não fosse precisa ou sofresse pequenas variações ao longo do tempo. Contudo, a validação das estratégias de controle tem sido realizada predominantemente em ambientes de simulação. Para aproximar os resultados obtidos de condições reais de operação, plataformas físicas de emulação têm sido desenvolvidas para a validação dos controladores, tanto através de circuitos eletrônicos [**?**] quanto por meio de sistemas embarcados [**?**].

2 Objetivos

2.1 Objetivo geral

2.2 Objetivos específicos

- Selecionar e implementar um modelo farmacocinético adequado para representar a dinâmica de absorção e distribuição do fármaco;

- Formular o problema de rastreamento de referência considerando incertezas paramétricas;
- Projetar um controlador/rastreador robusto utilizando condições baseadas em desigualdades matriciais lineares (LMIs);
- Validar o controlador por meio de simulações computacionais em Matlab/Simulink;
- Implementar o modelo da planta em uma plataforma embarcada;
- Implementar o controlador em um segundo microcontrolador;
- Desenvolver a comunicação entre os dispositivos;
- Realizar a emulação da malha fechada;
- Comparar os resultados obtidos experimentalmente com os resultados obtidos por simulação;
- Avaliar o comportamento do sistema diante de diferentes referências e condições de incerteza.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Sistemas ciberfísicos médicos

3.2 Farmacocinética e modelos compartimentais

3.3 Modelagem em espaço de estados

3.4 Controle e rastreamento de referência

3.5 Incertezas paramétricas

3.6 Desigualdades matriciais lineares

3.7 Controle robusto

3.8 Implementação embarcada e Hardware-in-the-Loop

4 Metodologia

4.1 Modelo farmacocinético utilizado

4.2 Formulação do problema de controle

4.3 Modelagem das incertezas

4.4 Projeto do rastreador robusto

4.5 Formulação das condições LMIs

4.6 Simulação computacional

4.7 Arquitetura da plataforma embarcada

4.8 Implementação nos microcontroladores

4.9 Procedimento de validação

5 Desenvolvimento e Implementação

5.1 Implementação do modelo da planta

5.2 Implementação do controlador

5.3 Implementação da comunicação

5.4 Integração da malha fechada

5.5 Plataforma experimental